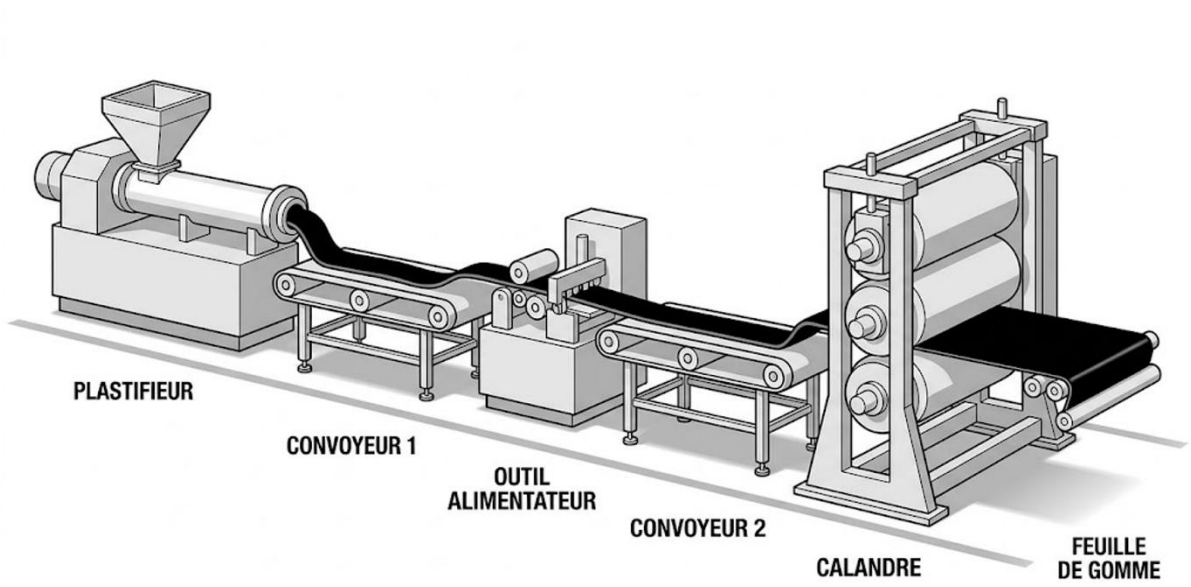
SIMULATION DE SIGNAUX TEMPÉRATURE POUR PROCESSUS DE CALANDRAGE



CONTEXTE

Lors de la fabrication des pneumatiques en usine, le mélange de gomme utilisé subi différents traitements à travers plusieurs appareils industriels. En l'occurrence, le mélange brut est d'abord envoyé dans un plastifieur, puis un convoyeur le transmet à un outil alimenteur, et un dernier convoyeur fourni le mélange obtenu à une calandre, ce qui permet de produire des fines couches de gomme. Cependant, ces différents processus impliqués dans la fabrication de la gomme impactent la température du mélange. Si cette température est trop importante pendant le traitement, l'état de la matière peut être dégradée. Afin d'étudier ce phénomène, un simulateur d'éléments finis de la température de gomme a été construit. Cependant les simulations numériques sont coûteuses en temps de calcul, et l'analyse des relations statistiques entre paramètres d'entrées et températures de sortie reste complexe.

OBJECTIF

Il convient alors d'élaborer un modèle de remplacement par apprentissage machine qui puisse rapidement estimer une simulation de signal de température à partir des paramètres des processus fournis en entré. Ce modèle, plus rapide, permettra différentes analyses en aval. A ce titre, un jeu de données de simulations numériques de signaux de température sera mis à disposition. L'analyse des données, la formulation du problème, l'élaboration du modèle et la solution proposée seront évalués sous forme de soutenance orale. Plus de détails seront fournis le jour de la présentation du projet.

MICHELIN